

Trường Đại học Việt Nhật (VJU) – ĐHQGHN

TRẦN NGÔ TIẾN ĐẠT, MSV:25112231

BÀI 2 — Viết prompt hiệu quả cho LLM

3 tác vụ: (1) Tóm tắt bài đọc học thuật; (2) Giải thích khái niệm phức tạp; (3) Tạo bộ câu hỏi ôn tập.



tóm tắt bài báo sau, giải thích khái niệm phức tạp, tạo bộ câu hỏi ôn tập

Dựa trên hình ảnh tài liệu Ảnh màn hình 2026-06-06 lúc 20.56.35.jpg, dưới đây là phần tóm tắt bài báo, giải thích các khái niệm chuyên ngành và bộ câu hỏi ôn tập dành cho bạn.

1. Tóm tắt bài báo

- **Tên bài báo:** *Financial time series forecasting with deep learning : A systematic literature review: 2005–2019* (Dự báo chuỗi thời gian tài chính bằng học sâu: Tổng quan văn liệu có hệ thống giai đoạn 2005–2019).
- **Tác giả:** Omer Berat Sezer, Mehmet Ugur Gudelek, Ahmet Murat Ozbayoglu.
- **Tạp chí:** *Applied Soft Computing*, Tập 90, tháng 5 năm 2020.

Các điểm nhấn chính (Highlights):

- Bài báo thực hiện đánh giá, tổng hợp lại toàn bộ các nghiên cứu có thể tìm kiếm được về việc ứng dụng Học sâu (Deep Learning - DL) trong bài toán dự báo chuỗi thời gian tài chính.
- Kết quả cho thấy các mô hình học sâu dựa trên Mạng thần kinh tái phát (RNN) — bao gồm cả LSTM và GRU — là những mô hình được sử dụng phổ biến nhất.
- Nghiên cứu tiến hành so sánh hiệu suất của các mô hình học sâu khác nhau dựa trên từng nhóm tài sản tài chính cụ thể được dự báo (ví dụ: cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa...).
- Theo nhóm tác giả, đây là nghiên cứu tổng quan toàn diện đầu tiên về học sâu trong lĩnh vực dự báo chuỗi thời gian tài chính tại thời điểm xuất bản.

2. Giải thích các khái niệm phức tạp

Để hiểu rõ hơn về bài báo này, bạn cần nắm vững một số khái niệm cốt lõi sau:

- **Chuỗi thời gian tài chính (Financial time series):** Là một tập hợp các số liệu tài chính

2. Giải thích các khái niệm phức tạp

Để hiểu rõ hơn về bài báo này, bạn cần nắm vững một số khái niệm cốt lõi sau:

- **Chuỗi thời gian tài chính (Financial time series):** Là một tập hợp các số liệu tài chính (như giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, giá vàng, chỉ số thị trường...) được thu thập và sắp xếp theo trình tự thời gian liên tục (theo phút, ngày, tuần...). Đặc điểm của loại dữ liệu này là có tính nhiễu cao, biến động mạnh và phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời gian (quá khứ ảnh hưởng đến tương lai).
- **Học sâu (Deep Learning - DL):** Một nhánh chuyên sâu của Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning). Nó mô phỏng cấu trúc mạng lưới thần kinh của não bộ con người với nhiều tầng/lớp xử lý phức tạp, giúp máy tính tự động phát hiện ra các quy luật ẩn sâu trong các khối dữ liệu khổng lồ mà con người khó lòng nhận biết được.
- **Mạng thần kinh tái phát (RNN - Recurrent Neural Network):** Loại mạng thần kinh nhân tạo được thiết kế riêng để xử lý dữ liệu dạng chuỗi (như văn bản, âm thanh hoặc chuỗi thời gian). Khác với mạng thông thường, RNN có một "bộ nhớ" giúp lưu lại thông tin từ các bước tính toán trước đó để áp dụng cho bước hiện tại.
- **LSTM (Long Short-Term Memory) & GRU (Gated Recurrent Unit):** Đây là hai "bản nâng cấp" phổ biến của RNN. Mạng RNN nguyên bản rất dễ bị "mất trí nhớ" khi chuỗi dữ liệu quá dài (gọi là hiện tượng mất mát đạo hàm). LSTM và GRU sinh ra với các cơ chế "cổng" (gates) đặc biệt để chọn lọc thông tin nào cần giữ lại, thông tin nào cần quên đi, giúp mô hình ghi nhớ được các xu hướng dài hạn trong thị trường tài chính tốt hơn.
- **Tổng quan văn liệu có hệ thống (Systematic literature review):** Một phương pháp nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt nhằm thu thập, đánh giá và tổng hợp lại toàn bộ các công trình nghiên cứu đã xuất bản về một chủ đề cụ thể, tuân theo một quy trình minh bạch để đưa ra cái nhìn toàn cảnh khách quan nhất.

3. Bộ câu hỏi ôn tập

Bạn có thể tự kiểm tra mức độ hiểu bài của mình qua các câu hỏi dưới đây:

Câu hỏi tự luận ngắn

Câu 1: Mục tiêu chính của bài báo nghiên cứu trong ảnh Ảnh màn hình 2026-06-06 lúc 20.56.35.jpg là gì và nó bao quát giai đoạn nào?

- **Gợi ý đáp án:** Mục tiêu là cung cấp một cái nhìn tổng quan có hệ thống và toàn diện đầu tiên về việc ứng dụng các mô hình Học sâu (Deep Learning) vào việc dự báo chuỗi thời gian tài chính, bao quát các nghiên cứu từ năm 2005 đến năm 2019.

Câu 2: Họ mô hình học sâu nào được tác giả chỉ ra là phổ biến nhất trong mảng dự báo tài chính? Tại sao cấu trúc mạng đó lại phù hợp?

- **Gợi ý đáp án:** Họ mô hình dựa trên Mạng thần kinh tái phát (RNN), cụ thể là LSTM và GRU. Chúng phù hợp vì dữ liệu tài chính là dạng chuỗi thời gian, và các mạng này có khả năng lưu trữ thông tin/bối cảnh từ quá khứ để dự báo xu hướng tương lai.

Câu 3: Điểm khác biệt trong cách tiếp cận so sánh hiệu suất của bài báo này so với các nghiên cứu thông thường là gì?

- **Gợi ý đáp án:** Bài báo không chỉ so sánh chung chung mà phân loại và so sánh hiệu suất của các mô hình học sâu dựa trên từng nhóm lớp tài sản tài chính cụ thể được dự báo.

Tác vụ 1 — Tóm tắt một bài đọc học thuật

Prompt cơ bản

Tóm tắt bài báo sau: [dán nội dung].

Prompt cải tiến

Tóm tắt bài báo dưới đây thành 5 ý chính, mỗi ý 1–2 câu, tập trung mục tiêu, phương pháp, kết quả, hạn chế. Viết tiếng Việt học thuật. Bài: [dán nội dung].

Prompt nâng cao (role + chain-of-thought + few-shot)

Bạn là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu. Tóm tắt bài báo cho sinh viên năm nhất. Suy nghĩ từng bước (mục tiêu→phương pháp→dữ liệu→kết quả→hạn chế), rồi xuất: (a) tóm tắt 120 từ, (b) 5 gạch đầu dòng, (c) 1 câu 'điểm mấu chốt'. Không bịa số liệu. Ví dụ định dạng: [dán ví dụ]. Bài: [dán nội dung].

Tác vụ 2 — Giải thích một khái niệm phức tạp (self-attention)

Prompt cơ bản

Giải thích self-attention là gì.

Prompt cải tiến

Giải thích self-attention trong Transformer cho người mới, 1 ví dụ trực quan, tránh công thức nặng, ~200 từ.

Prompt nâng cao (role + chain-of-thought + few-shot)

Bạn là giáo viên giỏi dùng phép loại suy. Giải thích self-attention theo 3 cấp: (1) loại suy đời thường, (2) trực giác query/key/value, (3) công thức rút gọn. Sau mỗi cấp hỏi tôi 1 câu kiểm tra hiểu bài. Trình bày từng bước trước khi kết luận.

Bạn là giáo viên giỏi dùng phép loại suy. Giải thích self-attention theo 3 cấp: (1) loại suy đời thường, (2) trực giác query/key/value, (3) công thức rút gọn. Sau mỗi cấp hỏi tôi 1 câu kiểm tra hiểu bài. Trình bày từng bước trước khi kết luận.

Chào bạn! Rất vui được đồng hành cùng bạn. Với tư cách là một giáo viên, tôi tin rằng cách tốt nhất để hiểu "Self-Attention" (Cơ chế Tự chú ý) — linh hồn của các mô hình AI hiện đại như ChatGPT — là đi từ những gì gần gũi nhất.

Hãy tưởng tượng bạn đang đọc một câu văn. **Self-attention** đơn giản là cách máy tính quyết định xem khi đang xem xét một từ, nó nên "để ý" đến những từ khác xung quanh nhiều đến mức nào để hiểu đúng ngữ cảnh.

Cấp độ 1: Loại suy đời thường – "Bữa tiệc tối"

Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một bữa tiệc tối với 10 người.

1. Bạn đang đứng nói chuyện với một người tên Nam.

Tác vụ 3 — Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản

Tạo câu hỏi ôn tập về LSTM.

Prompt cải tiến

Tạo 8 câu ôn tập về LSTM (4 trắc nghiệm + 4 tự luận), kèm đáp án, độ khó tăng dần.

Prompt nâng cao (role + chain-of-thought + few-shot)

Bạn là người ra đề. Dựa trên mục tiêu học tập [liệt kê], tạo 10 câu theo thang Bloom (nhớ→hiểu→áp dụng→phân tích). Mỗi câu ghi cấp độ Bloom, đáp án, giải thích ngắn. Trả về dạng bảng. Ví dụ 1 dòng: [Câu | Cấp độ | Đáp án | Giải thích].

Bạn là người ra đề. Dựa trên mục tiêu học tập [liệt kê], tạo 10 câu theo thang Bloom (nhớ→hiểu→áp dụng→phân tích). Mỗi câu ghi cấp độ Bloom, đáp án, giải thích ngắn. Trả về dạng bảng. Ví dụ 1 dòng: [Câu | Cấp độ | Đáp án | Giải thích].

Chào bạn! Do trong yêu cầu của bạn phần mục tiêu học tập đang để trống [liệt kê], để giúp bạn có một bộ câu hỏi trực quan và thực tế nhất, tôi sẽ giả định mục tiêu học tập ở đây là "Hiểu và áp dụng được cơ chế Self-Attention trong Deep Learning" (nối tiếp mạch kiến thức mà chúng ta vừa thảo luận ở trên).

Dưới đây là bảng 10 câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế chuẩn theo các cấp độ tăng dần của thang đo Bloom (Nhớ → Hiểu → Áp dụng → Phân tích) kèm đáp án và giải thích ngắn gọn:

Câu hỏi	Cấp độ Bloom	Đáp án	Giải thích ngắn
Câu 1: Trong cơ chế Self-Attention, ba thành phần chính được viết tắt là Q, K, V đại diện	Nhớ	B	Đây là định nghĩa trong kiến trúc của cơ chế Attention: Query

Bảng so sánh kết quả 3 phiên bản

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Độ bám yêu cầu	Thấp – mơ hồ	Khá – có cấu trúc	Cao – đúng định dạng
Tính nhất quán	Dao động mạnh	Ổn định hơn	Ổn định, lặp lại được
Độ sâu/chính xác	Hời hợt	Đủ ý chính	Sâu, có kiểm tra hiểu
Công sức hậu kỳ	Sửa nhiều	Sửa ít	Gần như dùng ngay

Phân tích: vì sao prompt nâng cao hiệu quả hơn

- Gán vai (role) định khung giọng văn & đối tượng.
- Chain-of-thought buộc suy luận từng bước → giảm lỗi.
- Few-shot/ví dụ định dạng → output đúng cấu trúc.
- Ràng buộc (độ dài, 'không bịa số liệu') → giảm ảo giác.

Tổng hợp nguyên tắc viết prompt hiệu quả

1. Nêu rõ vai trò, mục tiêu, đối tượng.
2. Cho ngữ cảnh & ràng buộc (độ dài, định dạng).
3. Yêu cầu suy luận từng bước cho tác vụ phức tạp.
4. Cung cấp ví dụ mẫu khi cần định dạng cố định.
5. Chống ảo giác: bám nguồn, 'không chắc thì nói không biết'.
6. Lặp & tinh chỉnh theo kết quả.